朗肯与库仑土压力理论的分析比较

郑州铁路局科研所　　田宏图

摘　要：朗肯（Rankine）、库仑（Coulomb）土压力理论在工程中应用较多，但由于它们都是建立在一定理想化假设条件下，与实际土体都存在着一定的差异性。因此，两种方法何时准确，何时误差较大，需要进行探讨。本文根据一个算例就其进行讨论。
关键词：朗肯（Rankine）　库仑（Coulomb）　土压力

1．前 言

朗肯（Rankine）、库仑（Coulomb）土压力理论是目前使用较多的两大经典土压力理论，都是研究土压力问题的简化理论；两种经典土压力理论虽然没有考虑土体与挡土结构物的相互作用及土压力的时间和空间效应，但在实际工程中，由于它们能满足工程上所要求的精度，现在仍在许多工程领域中应用。

2．朗肯和库仑土压力理论

2．1 朗肯土压力理论

朗肯土压力理论是从研究半无限大土体中一点的极限平衡状态出发，应用莫尔应力圆，推导出了极限应力的理论解。为了满足土体的极限平衡条件，朗肯理论假定：墙是刚性的，墙背垂直光滑，墙后填土表面水平。

由于朗肯理论忽略了实际墙背并非光滑和存在摩擦力的事实，使计算得到的主动土压力偏大，而计算的被动土压力偏小。

2．2 库仑土压力理论

库仑土压力理论是从研究挡土墙墙后滑动楔体的静力平衡条件出发的，其假定填土为均匀的砂性土，滑动面是通过墙趾的二组平面，一个沿墙背面，另一个产生在土体中的平面，两组平面间的滑动土楔是刚性体，根据土楔的静力平衡条件，按平面问题解得作用在挡土墙上的土压力。

库仑理论事先曾假设墙后填料为无黏性土，因此对于黏性土的情况，不能直接应用库仑土压力理论计算土压力，需采取如等值内摩擦角法或图解法等方法来计算黏性土时支挡结构的土压力。

大量的室内实验和现场观测资料表明，库仑理论计算的主动土压力大小与实测结果非常接近，但被动土压力与实测值则误差较大。在某些情况下，如计算深基坑的土压力，为何我们采取较简单的朗肯理论来计算主动土压力而不采用库仑理论，究竟这两大理论在计算结果有多大的差异性，两种方法何时准确，何时又存在很大误差，这些都需要斟酌和探讨，下面举例进行讨论。

3．墙后填土表面有均布荷载时的土压力计算

如图 1 所示，假设挡土墙高为 H，墙背垂直光滑，上覆均布荷载为 q，均布荷载与墙背距离为 a，墙后填土粘聚力 c 取 0，内摩擦角为φ，重度为γ，此时 δ、β、α 均为 0。这样的假设是为了方便与朗肯理论进行比较，因为朗肯理论要求墙背直立、光滑。

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

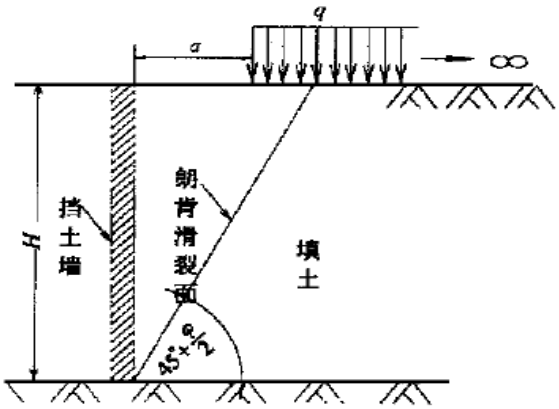


图 1　挡土墙结构示意图

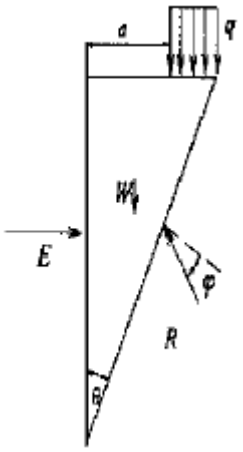


图 2　滑动楔体受力示意图

假定破裂面与墙背夹角为 θ，参见图 2，由滑动楔体受力平衡得出：

当 0<θ<arctan($\frac{a}{H}$)时,E=1/2γH^2×tan(90-θ-φ)；

当 θ>arctan($\frac{a}{H}$)时，E=[1/2γH^2+q(Htanθ-a)]×tan(90-θ-φ)；

E 是 θ 的函数，当 E 取最大值时，便为我们所求的库仑主动土压力。为方便直观理解，取 H=6m,c=0kPa，$\varphi=30^0$，γ=18kN/m^{3}为例计算，q 依次取 0、50、100kPa 等，改变 a 的值分别进行计算分析。

3.1 用库仑理论计算

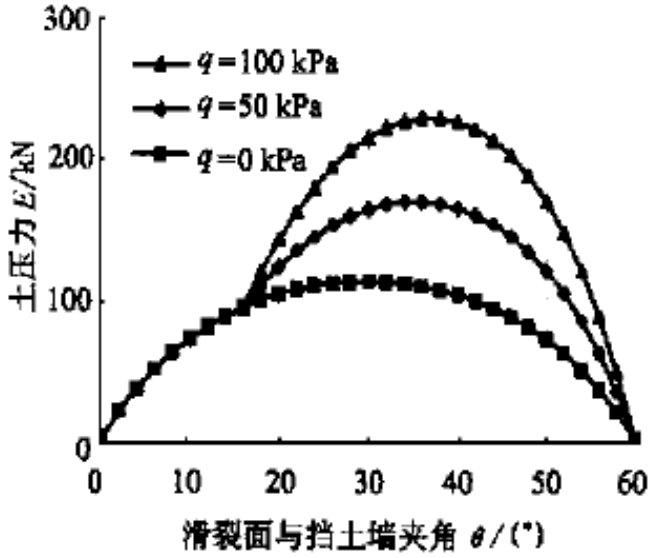
①a=0 时（即填土面满布均布荷载），取 q=50kPa 进行计算。

采用试算法，可算出 E＝208KN，对应潜在滑裂面与挡土墙夹角 θ ＝30 度，与朗肯理论计算结果相同。

同理，q 取其它值也能得到与朗肯理论相同的结论。

② a=1/2Hcot($45^0+\frac{\varphi}{2}$)=1.73m 时（上覆荷载在朗肯滑裂面以内，即在潜在滑动区内），分别取 q=0、50、100kPa 进行计算，结果如图 3。

图 3 E-θ 关系曲线图（a=1.73m）



从图 3 可知：当 q=0kPa 时,库仑理论的计算结果同朗肯理论计算结果相同：主动土压力 E=108kN,

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

对应滑裂面与挡土墙夹角 H=30^0；当 q=50kPa 时,主动土压力 E=163.3kN，对应滑裂面与挡土墙夹角 H=36^0；当 q=100kPa 时,主动土压力 E=221.8kN,对应滑裂面与挡土墙夹角 H=37^0可以看出 q 的存在不但改变了 E 的大小,而且使潜在滑裂面的位置也发生了改变,即滑裂面向后移。

③a=Hcot($45^0+\frac{\varphi}{2}$)=3.46m 时（此时上覆荷载在朗肯理论计算的滑裂面边缘)，如图 4 所示，分别取 q=0kPa,50kPa,100kPa 进行计算，其计算结果见图 5。

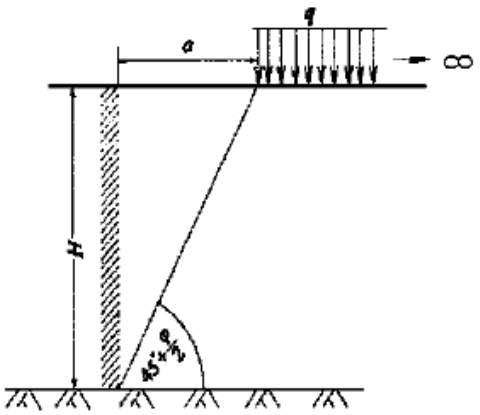


图 4 挡土墙结构示意图

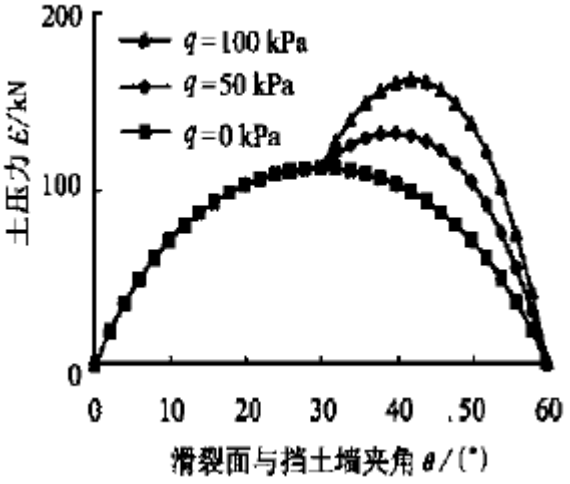


图 5 E-θ 关系曲线图（a=3.46m)

通过图 5 我们可以看出，虽然上覆荷载 q 在朗肯理论滑裂面的边缘上,但只要 q 大于零,就影响到 E 的大小及潜在滑裂面的位置,使潜在滑裂面后移。

④a=2Hcot($45^0+\frac{\varphi}{2}$)=6.93m（此时上覆荷载离墙背较远,对土压力影响较小)，分别取 q=0kPa,300kPa,1000kPa 进行计算,其计算结果如图 6 所示。

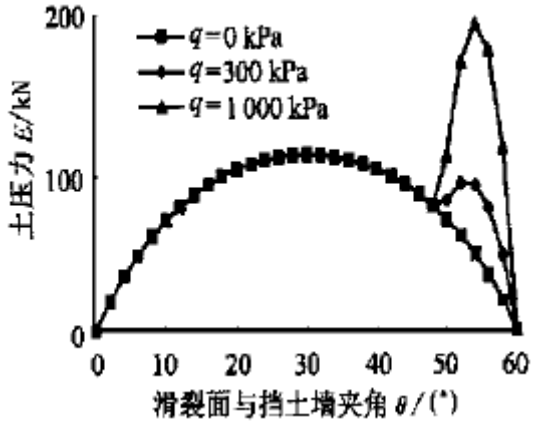


图 6 E-θ 关系曲线图（a=6.93m)

从图中可以看出，当 q=300kPa 时,曲线上出现两个峰值,由于第一个峰值比第二个峰值要大,所以应取第一个峰值,即主动土压力 E=108kN,对应 H=30b。这一结果与朗肯理论计算结果相同,表明此时 q 对挡土墙没有影响。当 q=1000kPa 时,曲线上也出现两个峰值,但第二个峰值较大,应为所求主动土压力,于是 E=18617kN,对应 H=54b。

⑤a≥Hcotφ=10.39m 时（此时上覆荷载远离在朗肯理论计算的滑裂面，处于稳定区内)， 此时 q 对土压力已无影响，计算结果与朗肯理论计算结果相同：E=163.3kN， θ=30^0。

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2 朗肯理论计算

当满布均布荷载的初始位置距离墙顶有一段距离时，土压力的计算采取如下简化方法：在地面超载起点 O 处作两条辅助线 OD 和 OE，与墙面交于 D、E 两点，近似认为 O 点以上的土压力不受地面超载的影响，而 E 点以下的土压力受地面超载的影响，D、E 两点之间的土压力按直线分布，因此挡土墙上的土压力为图中阴影部分。其中辅助线 OD 和 OE 与地表水平面的夹角分别为填土的内摩擦角 φ 和填土破裂角 θ，即把超载按一定角度向下扩散，如图 7 所示。计算结果见表 1。

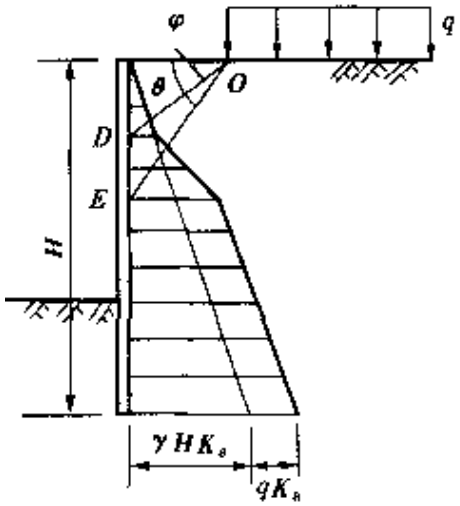


图 7：超载扩散方式示意图

表 1 库仑理论与朗肯理论计算土压力比较表

上覆荷载位置	上覆荷载	库仑理论计算		朗肯理论简化计算	朗肯理论与库仑理论的比较
	q/kPa	E/kN	破裂面与墙背夹角 θ	E/kN	%
a=0	q=0	108	30	108	0.0
	q=50	208	30	208	0.0
$a=1/2H\cot(45^0+\frac{\varphi}{2})$	q=50	163.3	36	174.7	7.0
	q=100	221.8	37	241.3	8.8
$a=H\cot(45^0+\frac{\varphi}{2})$	q=50	127.5	40	141.3	10.8
	q=100	157.8	42	174.7	10.7
$a=2H\cot(45^0+\frac{\varphi}{2})$	q=300	108	30	133	23.1
	q=1000	186.7	54	191.3	2.5
$a>H\cot\varphi$	q 为任意值	108	30	108	0.0

4 结论

4．1 当挡土墙墙后填土有均布荷载 q 作用时，挡土墙所受的主动土压力、潜在滑裂面位置都会受到影响。影响程度与上覆荷载大小及荷载与墙背之间的距离有关。可以仿照库仑理论，用滑动楔体法计算作用在墙背上的主动土压力及潜在滑裂面位置。计算结果表明，当 $a\leq H\cot(45^0+\frac{\varphi}{2})$ 时，只要 q 大于零，主动土压力均因 q 的存在而增大，潜在滑裂面也向后移，即潜在滑裂面与水平面的夹角小于 $45^0+\frac{\varphi}{2}$；当 $H\cot(45^0+\frac{\varphi}{2})<a<H\cot\varphi$ 时 E－θ 曲线上会出现两个极值点，E 应取两者之中较大者；当 $a\geq H\cot\varphi$ 时，无论 q 多大，对 E 均无影响。

4．2 把均布荷载按一定角度向下扩散的简化方法的计算结果与库仑理论计算结果在

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

a<Hcot($45^0+\frac{\varphi}{2}$)时，差别还不算大,但当 a≥Hcot($45^0+\frac{\varphi}{2}$)时,简化方法与库仑理论计算结果就可能出现很大差别。另外,简化方法假定不管 q 多大,破裂角(潜在滑裂面与水平面的夹角)与 q=0 时一致,即始终为 $45^0+\frac{\varphi}{2}$(墙背竖直光滑时),这种假定也是不太妥当的。从库仑理论计算结果可以看出，滑裂面位置实际上会因 q 的存在而后移。这在依据潜在滑裂面位置进行设计计算的情况应当引起注意。

4．3 在有超载时，朗肯理论计算的土压力值比库仑理论计算的值要大。朗肯理论虽然计算简单，但只有在边界条件比较简单时才可以考虑使用。深基坑计算规范中，采用朗肯理论计算土压力而未采取库仑理论来计算，如上文所说，这对实际工程来说是相对保守，但在理论上是对工程材料的一种浪费。

4.4 在考虑土体与挡土结构物的相互作用及土压力的时间和空间效应下，如何计算支挡结构的土压力。

参考文献：

[1] 揭冠周，介玉新，李广信，伍彦峰，李岳军．墙后填土有超载情况下朗肯与库仑土压力理论的比较分析.岩土工程技术，2001（3），130.

[2] 高大钊，岩土工程的回顾与前瞻.北京：人们交通出版社，2001.

[3] 刘成宇，土力学.成都：西南交通大学出版社，2000.

[4] 花丽坤，孔亮．土压力计算中几个问题的探讨.宁夏工程技术，2004（11），303.

[5] 李海光等，新型支挡结构设计与工程实例.北京：人们交通出版社，2004.

[6] 卢国胜，考虑位移的土压力计算方法.岩土力学，2004（4），586.

[7] 许年春，库区移民新建区边坡土钉支护的合理设计与结构优化.重庆大学硕士论文，2003.

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net